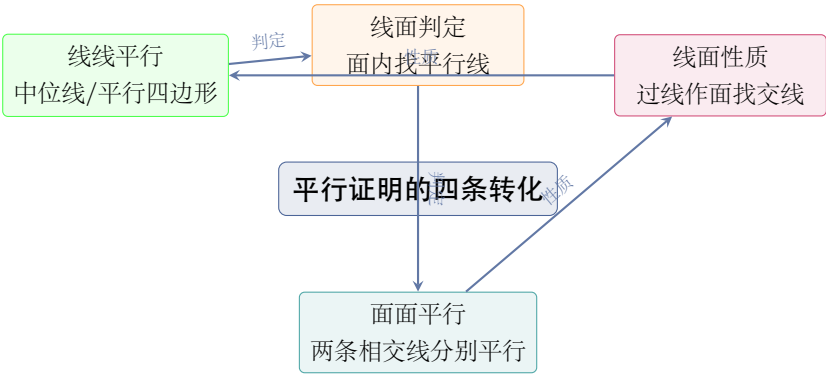


开篇：平行关系的转化链（判对象、找目标、写格式）

□ 结构图：平行证明的四条转化



总口令：要证明更高一层平行，用判定去“凑”；要拆开已知平行，用性质去“用”。

□ 核心口诀：判定是凑，性质是用

三种平行不是三个孤立定理，而是一条有向转化链：线线 $\Rightarrow$ 线面 $\Rightarrow$ 面面。

转化方向	用哪条定理	动作口诀	方向
线线到线面	线面平行判定（在面内找一条平行线）	向上凑	判定
线面 $\rightarrow$ 面面	面面平行判定（面内两条相交线）	向上凑	判定
线面到线线	线面平行性质（过线作面找交线）	向下用	性质
面面 $\rightarrow$ 线线	面面平行性质（两面与第三面相交）	向下用	性质

每道题先问自己：这一步是凑还是用？要得到更高一层的平行——上判定（凑）；要打开一个已知平行——上性质（用）。

三步固定动作：①判对象（线线/线面/面面）；②转化目标（倒推找中间结论）；③写格式（前提”相交””平面内”不漏，每步标定理名）。

易错提醒

最常犯的两类方向错误：①已知 $a \parallel \alpha$ 就直接说 a 平行于 α 内任意直线（缺了”过 a 作面找交线”这一步，性质定理没用对）；②要证线面平行却去找线线平行后忘记套判定定理，停在中途。先判对象、再选方向，就不会走反。

◇ 方法提醒

- 判对象看结论里的两个对象：两个直线 = 线线，一直线一平面 = 线面，两个平面 = 面面。
- 判定用来凑出平行，性质用来用掉平行——口诀”判定是凑，性质是用”。
- 书写三段式：写前提 $\rightarrow$ 写中间平行（标定理名） $\rightarrow$ 写结论（标判定/性质定理名）。

单元一：线线到线面（线面平行判定——在面内找平行线）

□ 判定定理：三件套缺一不可

线面平行判定定理：若 $a \not\subset \alpha, b \subset \alpha, a \parallel b$, 则 $a \parallel \alpha$ 。

三件套：① $a \not\subset \alpha$ （线在面外）；② $b \subset \alpha$ （在面内找到一条直线）；③ $a \parallel b$ （两线平行）。三条全凑齐，才能下结论。

难点不在写定理，而在怎么在平面 α 内造出那条平行线 b ：常用中位线（取中点连线）或平行四边形（证一组对边平行且相等）。

例题 1

如图，在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中， $E、F$ 分别是棱 $AA_1、BB_1$ 的中点。求证： $EF \parallel$ 平面 $ABCD$ 。

▷ 思路导航 判对象 + 选方向 → 找面内平行线 AB → 三件套套判定

例题 1 求证 $EF \parallel$ 平面 $ABCD$ 。

。小贴士

第一步想什么

结论是线面平行，先在目标平面 $ABCD$ 内找一条与 EF 平行的线。

怎么造面内平行线

$E、F$ 是两条平行侧棱上的对应中点，直接得到 $EF \parallel AB$ 。

三件套不要漏

套判定时要写全“ $AB \subset$ 面 $ABCD$ ”“ $EF \not\subset$ 面 $ABCD$ ”两条，不能只写 $EF \parallel AB$ 就下结论。

□ 解答

step1. 判对象 + 选方向

要证 $EF \parallel$ 平面 $ABCD$ ，在平面 $ABCD$ 内找与 EF 平行的直线。

step2. 找面内平行线 AB

$E、F$ 分别为 $AA_1、BB_1$ 中点，故 $EF \parallel AB$ 。

step3. 三件套套判定

$AB \subset$ 平面 $ABCD, EF \not\subset$ 平面 $ABCD$, 且 $EF \parallel AB$, 由线面平行判定得 $EF \parallel$ 平面 $ABCD$ 。

易错提醒

线面平行判定不能只写“看起来平行”。必须写出三件套：面内线、面外线、两线平行。

◇ 方法提醒

- 证线面平行 $\Rightarrow$ 在面内找一条平行线（判定，向上凑）。
- 造面内平行线的两把刀：中位线、平行四边形。
- 套判定三件套（ $a \not\subset \alpha, b \subset \alpha, a \parallel b$ ）一条不漏。

单元二：线面到线线（线面平行性质——作辅助面找交线）

□ 性质定理：必须写出交线这一步

线面平行性质定理：若 $a \parallel \alpha$, $a \subset \beta$, $\alpha \cap \beta = b$, 则 $a \parallel b$ 。

性质定理的方向是向下用：已知线面平行，要推出线线平行，必须过 a 作一个平面 β 与 α 相交，交线 b 才与 a 平行。

易错点：已知 $a \parallel \alpha$ 不能直接说 a 平行于 α 内任意直线；必须先写出 $\alpha \cap \beta = b$ 这一步，才能得 $a \parallel b$ 。

例题 2

如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为平行四边形， O 为对角线 AC 与 BD 的交点， M 为 PC 的中点。已知 $AP \parallel$ 平面 BDM ，过 A, P 作一个平面交平面 BDM 于直线 l 。求证： $AP \parallel l$ 。

▷ 思路导航 判对象 + 选方向 $\rightarrow$ 连 AC 、 BD 交于 O ，连 $MO \rightarrow$ 写出交线，套性质

例题 2 已知 $AP \parallel$ 平面 BDM ，过 A, P 作平面交平面 BDM 于 l ，求证 $AP \parallel l$ 。

。小贴士

方向别走反

已知的是“线面平行”，结论是“线线平行”，这是性质定理方向（向下用），不是判定。要做的是“把已知的线面平行用掉”。

关键那一步

性质定理必须写出“作辅助面 + 找交线”这一步。这里 MO 在面 BDM 内又与 AP 平行，交线 l 就是 MO 所在直线方向，于是 $AP \parallel l$ 。

不能跳过交线

不能由 $AP \parallel$ 平面 BDM 直接写 $AP \parallel l$ ；必须先点明 l 是两个平面的交线，再由性质定理得结论。

□ 解答

step1. 判对象 + 选方向

要证 $AP \parallel l$ ，是线线平行。已知 $AP \parallel$ 平面 BDM ，方向是性质（向下用）：过 AP 作辅助面，找它与平面 BDM 的交线。

step2. 连 AC 、 BD 交于 O ，连 MO

连 AC 交 BD 于 O （ O 是平行四边形对角线交点，即 AC 中点），连 MO 。因 M 、 O 分别是 PC 、 AC 的中点，故 MO 为 $\triangle PAC$ 的中位线， $MO \parallel AP$ 。

step3. 写出交线，套性质

由 $MO \parallel AP$ ， $MO \subset$ 平面 BDM ， $AP \not\subset$ 平面 BDM ，得 $AP \parallel$ 平面 BDM 。又 $AP \subset$ 过 A, P 的平面，该平面 $\cap$ 平面 $BDM = l$ ，由线面平行性质定理得 $AP \parallel l$ 。

易错提醒

把线面平行直接当线线平行用是本单元最高频错误。性质定理要求“过直线 a 作辅助面，并写出它与已知面的交线 b ”，交线 b 这一步必须在书写里出现，缺了它整条论证链就断。批改时优先盯这条交线是否写出。

◇ 方法提醒

- 已知线面平行 $\Rightarrow$ 推线线平行，用性质（向下用）。

- 性质必经一步：过直线作辅助面，写明两面的交线。
- 找交线常用中位线/平行四边形确定交线方向。

单元三：面面平行（判定 + 性质——相交前提不漏）

□ 面面平行判定：两条相交线（相交二字是命门）

面面平行判定定理：若 $a \subset \alpha, b \subset \alpha, a \cap b = A, a // \beta, b // \beta$ ，则 $\alpha // \beta$ 。

关键前提：两条直线必须相交（ $a \cap b = A$ ）。只证“两条平行线分别与另一面平行”不行——平行的两条线共面，定不出一个平面，判定失效。

转化	动作	方向
面面判定	在一面内找两条相交线，分别证与另一面平行	向上凑
面面性质	两平行面与第三个面相交，两条交线平行	向下用

走法：先证 $a // \beta, b // \beta$ （各用一次线面判定），再补“a 与 b 相交于 A”，最后套面面判定。

例题 3

如图，在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中， $M、N、E、F$ 分别是棱 $A_1B_1、A_1D_1、B_1C_1、C_1D_1$ 的中点。求证：平面 $AMN //$ 平面 $EFDB$ 。

▷ 思路导航 判对象 + 选方向 → 证 $AM //$ 平面 $EFDB \rightarrow$ 证 $AN //$ 平面 $EFDB \rightarrow$ 补相交前提，套面面判定

例题 3 求证平面 $AMN //$ 平面 $EFDB$ 。

。小贴士

先判对象再倒推

结论是“面 $parallel$ 面”，是面面平行，用判定（凑）。倒推：在一面内找两条相交线，分别证与另一面平行。

两条线从哪来

平面 AMN 里现成的两条线是 $AM、AN$ 。每条都要单独证“与面 $EFDB$ 平行”——回到线面判定，在面 $EFDB$ 里各找一条平行线。

相交二字不能漏

套面面判定时必须写 $AM \cap AN = A$ 。漏了“相交”，即使两条线都平行于另一面，判定也不成立。

□ 解答

step1. 判对象 + 选方向

要证平面 $AMN //$ 平面 $EFDB$ ，是面面平行，方向是判定（向上凑）：在平面 AMN 内找两条相交直线 $AM、AN$ ，分别证它们与平面 $EFDB$ 平行。

step2. 证 $AM //$ 平面 $EFDB$

连 MF ，由 $M、F$ 分别是 $A_1B_1、C_1D_1$ 中点，正方形 $A_1B_1C_1D_1$ 中 $MF // A_1D_1$ 且 $MF = A_1D_1$ ；又 $A_1D_1 // AD$ ，故四边形 $AMFD$ 为平行四边形， $AM // DF$ 。 $DF \subset$ 面 $EFDB, AM \not\subset$ 面 $EFDB$ ，由线面判定 $AM //$ 面 $EFDB$ 。

step3. 证 $AN //$ 平面 $EFDB$

同理连 $NE, NE // A_1B_1$ 且 $NE = A_1B_1, A_1B_1 // AB$ ，四边形 $ANEB$ 为平行四边形， $AN // BE$ 。 $BE \subset$ 面 $EFDB, AN \not\subset$ 面 $EFDB$ ，由线面判定 $AN //$ 面 $EFDB$ 。

step4. 补相交前提，套面面判定

$AM \subset$ 平面 $AMN, AN \subset$ 平面 $AMN, AM \cap AN = A$ ，且 $AM //$ 面 $EFDB, AN //$ 面 $EFDB$ ，由面面平行判定定理得平面 $AMN //$ 平面 $EFDB$ 。

易错提醒

面面平行判定最高频失分点是漏写“相交”前提。两条直线若平行，则它们共面但不唯一确定平面，判定定理不适用。批改归因：只要结论写“两面平行”而过程里没有“两条线相交于某点”，就判为漏前提。

◇ 方法提醒

- 证面面平行 $\Rightarrow$ 在一面内找两条相交线分别与另一面平行（判定，向上凑）。
- 每条线分别用线面判定；最后补“相交”前提再套面面判定。
- “相交”两字必须落在纸上。

单元四：综合倒推（判定与性质交替，一题走完三层）

□ 综合题：判定与性质交替切换

综合题不是一条线走到底，而是反复在判定与性质之间切换（判定 $\Rightarrow$ 性质 $\Rightarrow$ 判定 $\Rightarrow \dots$ ）。

每一步先判对象（线线/线面/面面），再选方向：要”得到”更高一层的平行——上判定；要”打开”已知平行——上性质。

小问	目标	用的方向
(1) 线线平行	$MN \parallel B_1D_1$	中位线 + 平行四边形
(2) 线面平行	$AC_1 \parallel \text{面 } EB_1D_1$	判定（在面内找平行线）
(3) 面面平行	$\text{面 } EB_1D_1 \parallel \text{面 } BDG$	判定（两相交线分别平行）

一题走完线线到线面 $\rightarrow$ 面面三层，正是转化链的完整演练。

例题 4

如图，在平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中， E 、 M 、 N 、 G 分别是 AA_1 、 CD 、 CB 、 CC_1 的中点。求证：

- (1) $MN \parallel B_1D_1$ ；
- (2) $AC_1 \parallel \text{平面 } EB_1D_1$ ；
- (3) 平面 $EB_1D_1 \parallel \text{平面 } BDG$ 。

▷ 思路导航 (1) 中位线 + 平行四边形得 $MN \parallel B_1D_1 \rightarrow$ (2) 在面 EB_1D_1 内找平行线，证 $AC_1 \parallel \text{面 } EB_1D_1 \rightarrow$ (3) 两条相交线分别平行，证面 $EB_1D_1 \parallel \text{面 } BDG \rightarrow$ 三问汇总

(1) 求证 $MN \parallel B_1D_1$ 。

。小贴士

判对象
结论是线线平行。 M 、 N 都是中点，先想中位线。

关键桥
 $MN \parallel BD$ 后，还需要 $BD \parallel B_1D_1$ 才能传递。
 BB_1D_1D 是平行四边形提供这座桥。

□ 解答

step1. (1) 中位线 + 平行四边形得 $MN \parallel B_1D_1$
 M 、 N 分别是 CD 、 CB 中点， MN 为 $\triangle BCD$ 中位线， $MN \parallel BD$ ；平行六面体中 $BB_1 \parallel DD_1$ 且 $BB_1 = DD_1$ ，四边形 BB_1D_1D 为平行四边形， $B_1D_1 \parallel BD$ ；由传递性 $MN \parallel B_1D_1$ 。

(2) 求证 $AC_1 \parallel \text{平面 } EB_1D_1$ 。

。小贴士

方向

线面平行用判定（凑）。在面 EB_1D_1 里找一条和 AC_1 平行的线。

怎么找

E 已是 AA_1 中点；再取 A_1C_1 中点 O ， EO 就成 $\triangle AA_1C_1$ 的中位线， $EO \parallel AC_1$ 。

□ 解答

step1. (2) 在面 EB_1D_1 内找平行线，证 $AC_1 \parallel$ 面 EB_1D_1

连 A_1C_1 交 B_1D_1 于 O ，四边形 $A_1B_1C_1D_1$ 为平行四边形， O 为 A_1C_1 中点；又 E 为 AA_1 中点， EO 为 $\triangle AA_1C_1$ 中位线， $EO \parallel AC_1$ 。 $EO \subset$ 面 EB_1D_1 ， $AC_1 \not\subset$ 面 EB_1D_1 ，由线面判定 $AC_1 \parallel$ 面 EB_1D_1 。

(3) 求证平面 $EB_1D_1 \parallel$ 平面 BDG 。

。小贴士

方向

面面平行用判定（凑）：在面 EB_1D_1 内找两条相交线分别平行于面 BDG 。

借前面结论

(2) 里已得 $EO \parallel AC_1$ ，再用 $PG \parallel AC_1$ 传到 $EO \parallel PG$ 。综合题就是前后小问接力，不要每问从头证。

相交前提

EO 与 B_1D_1 在 O 点相交，“相交”这个条件必须写出来。

□ 解答

step1. (3) 两条相交线分别平行，证面 $EB_1D_1 \parallel$ 面 BDG

连 AC 交 BD 于 P (P 为 AC 中点)，连 PG 。由 $B_1D_1 \parallel BD$ ， $B_1D_1 \not\subset$ 面 BDG ， $BD \subset$ 面 BDG ，得 $B_1D_1 \parallel$ 面 BDG ；由 (2) $EO \parallel AC_1$ ，又 P 、 G 为 AC 、 CC_1 中点， $PG \parallel AC_1$ ，故 $EO \parallel PG$ ， $EO \not\subset$ 面 BDG ， $PG \subset$ 面 BDG ， $EO \parallel$ 面 BDG 。 $EO \subset$ 面 EB_1D_1 ， $B_1D_1 \subset$ 面 EB_1D_1 ， $EO \cap B_1D_1 = O$ ，由面面判定得面 $EB_1D_1 \parallel$ 面 BDG 。

step2. 三问汇总

(1) 线线（中位线 + 传递）；(2) 线面（判定，面内找平行线）；(3) 面面（判定，两相交线分别平行）。一题走完线线到线面 $\rightarrow$ 面面三层。

易错提醒

综合题三类高频错：①判定性质方向搞反——要凑平行却去用性质，或要用平行却去套判定；②不接力前问——每问独立重证，错过 (2) 的结论做 (3) 的桥；③跳步——从中点直接跳到平行，省略“证平行四边形/中位线”和定理标注。批改时先看每步是否标了定理名与方向。

◇ 方法提醒

- 综合题每步先判对象，再选判定（凑）或性质（用）。
- 前一小问的结论是后一小问的桥，主动接力。
- 中点条件是辅助线信号：取中点连线造中位线或平行四边形。
- 每步写全前提、标定理名，不跳步。